·指南与共识·

特应性皮炎外用治疗与管理专家共识(2025版)

《特应性皮炎外用治疗与管理专家共识(2025版)》编写专家组
通信作者:张建中,Email:rmzjz@126.com

【摘要】 外用药物是特应性皮炎(AD)治疗的核心基础,规范应用对于优化疗效、降低不良反应发生至关重要。本共识由多学科专家团队基于AD循证医学证据、国内外指南及专家临床经验,紧密结合中国AD患者疾病特征编写。内容系统梳理经典和新兴外用药物的应用原则,强调阶梯治疗与主动维持治疗的策略,针对特殊部位、特殊人群制定具体用药方案 。该共识旨在为临床医师提供系统化、科学化、规范化的用药指导,提升AD整体管理水平。

【关键词】 皮炎,特应性;治疗;外用药物;维持治疗;特殊部位;共识
DOI:10.35541/cjd.20250247

Expert consensus on the topical treatment and management of atopic dermatitis (2025 edition)

The Expert Panel for the "Expert Consensus on the Topical Treatment and Management of Atopic Dermatitis (2025 edition)"
Corresponding author: Zhang Jianzhong, Email: rmzjz@126.com

【Abstract】 Topical medications form the cornerstone of atopic dermatitis (AD) treatment, and their standardized application is crucial for optimizing therapeutic efficacy and reducing the incidence of adverse reactions. Developed by a multidisciplinary expert team, this consensus is meticulously crafted based on evidence-based medicine for AD, Chinese and international guidelines, and expert clinical experience, and is closely tailored to the disease characteristics of Chinese AD patients. The consensus systematically outlines the application principles of classic and emerging topical agents, emphasizes strategies of stepwise therapy and proactive maintenance treatment, and establishes specific medication protocols for special anatomical sites and vulnerable populations. Aiming to provide clinicians with systematic, scientific, and standardized medication guidance, this consensus seeks to enhance the overall management of AD.

【Key words】 Dermatitis, atopic; Therapy; Topical treatment; Maintenance treatment; Special sites; Consensus
DOI: 10.35541/cjd.20250247

特应性皮炎(atopic dermatitis,AD),也称特应性湿疹(atopic eczema),是一种慢性复发性、炎症性、瘙痒性皮肤病[1]。AD发病与多种因素相关,包括遗传易感性、皮肤屏障功能障碍、免疫失调、皮肤微生物菌群失调等[2]。AD可累及各个年龄段人群[3]。儿童AD的发病率和患病率比成人高[4],在发达国家,成人和儿童的AD患病率分别为7%~14%和20%[5]。我国成人AD患病率3%~8%,儿童10%~15%,AD的疾病负担在非致命性皮肤病中排首位[3,6]。外用药物是AD的重要治疗手段,正确规范的外用治疗对于提高疗效、减少不良反应十分重要。

本共识由皮肤科、变态反应科、儿科、药学等32位多学科领域专家组成编写专家组,进行证据检索、共识框架搭建和内容撰写。系统检索PubMed、Embase、中国知网、万方数据库等文献数据库,同时检索权威指南发布平台,包括美国皮肤病学会、英国国家临床优化研究所、欧洲皮肤病论坛等。检索时间为建库至共识编写完成前(2025年4月)。限定语种为英文或中文。英文检索词包括"AD、topical treatment、proactive maintenance treatment、TCS、TCI、PDE-4 inhibitors、AHR modulators、JAK inhibitors"等;中文检索词包括"特应性皮炎、外用药、主动维持治疗、外用糖皮质激素、钙调磷酸酶抑制剂、磷酸二酯酶4抑制剂、芳香烃受体调节剂、Janus激酶抑制剂"等。通过筛选,最终纳入符合本共识编写要求的相关文献65篇,为AD外用治疗与管理的规范化建议提供证据支撑。编写组基于检索资料,草拟本共识框架并基于该框架完成初稿撰写。编写组邀请共识专家组经过1轮线上研讨会、2轮线上问卷投票,对共识

内容进行了4轮修改形成最终正文。根据预先设定的标准，达到70%以上的专家意见一致被定义为达成共识。本共识重点关注中国人群的研究数据，旨在为临床提供更贴合国人疾病特征的用药指导，使AD治疗更科学、更规范。

一、常用外用药及其应用

1. 糖皮质激素：一线抗炎治疗药物。外用糖皮质激素（TCS）制剂的亲脂性和低分子量使其能够很好地渗透到皮肤并与细胞质中的类固醇受体结合。皮质类固醇受体复合物作为转录因子具有双重活性，降低促炎性细胞因子的合成，增加抗炎介质的合成。

TCS适用于所有AD患者。因不同的体表部位外用药物吸收差异较大[7]，如薄嫩部位药物吸收多，不建议使用强效或超强效糖皮质激素（见本文“特殊部位用药”）。TCS可以按照指尖单位法则使用：从管口内径5 mm的药管中挤出长度从食指指尖至远端指间关节横线，约0.5 g，可用于2个手掌大小面积。

根据Niedner分类[1]，TCS可根据药效强度分为4级，见表1。

AD外用治疗的早期（诱导治疗阶段）可短期使用强效或超强效TCS，以控制皮损，有利于延长缓解时间和降低复发风险[8-10]。一般情况下，超强效和强效TCS连续用药不超过2周。儿童推荐使用中弱效TCS，建议连续用药不超过4～6周，皮疹控制后进入治疗维持期，可逐渐由强效TCS过渡到中弱效TCS，再过渡到钙调磷酸酶抑制剂（TCI）。在外用维持治疗阶段可选择主动维持治疗，具体用法请参见本文“外用药物的应用原则”。

TCS常见的局部不良反应包括皮肤萎缩、毛细血管扩张、膨胀纹和多毛症等，大多数不良反应可在停药或对症治疗后缓解，但膨胀纹难以恢复[11-13]。在皮肤薄嫩部位，若长期使用强效或超强效TCS，可增加局部不良反应发生风险。若需长期大面积使用TCS或用于薄嫩部位，有条件时可进行肾上腺功能抑制监测[11]。

2. TCI：通过抑制钙调磷酸酶的活性，抑制T淋巴细胞的活化，从而抑制AD的免疫反应，达到治疗作用。大型临床试验[14-15]已证实外用吡美莫司和他克莫司的短期和长期疗效。1%吡美莫司乳膏、0.1%和0.03%他克莫司软膏已在我国获批用于AD的治疗。与TCS相比，TCI经表皮渗透性较低，无TCS的不良反应。

0.1%他克莫司软膏适用于16岁及以上的患者，0.03%他克莫司软膏适用于2岁以上儿童患者。吡美莫司乳膏适用于3个月及以上婴幼儿及儿童，是国内首个批准用于婴幼儿AD的非糖皮质激素类外用药物，2022年欧洲AD治疗指南[10]也推荐用于3月龄及以上婴幼儿AD的治疗。TCI没有皮肤萎缩、毛细血管扩张等不良反应，可作为一线药物用于AD的治疗，适合用于长期主动维持治疗。

在治疗初期，可先使用TCS快速控制症状，病情控制之后再转为TCI，面部等皮肤薄嫩部位可直接使用TCI，每日2次，直至皮损完全消退。进入维持期治疗后，可进行TCI的主动维持治疗，具体用法请参见本文“外用药物的应用原则”[16]。

TCI常见不良反应多为轻度局部症状，包括灼热感、瘙痒感、刺痛等，常在外用后5 min内出现，连续使用数天后可自行缓解，将药膏冷藏后使用可减少此类反应[17-19]。有研究表明，相比他克莫司，吡美莫司局部刺激反应发生率较低[20]。TCI长期使用不会引起皮肤萎缩[21]。

多项4年以上的临床研究显示，外用TCI与恶性肿瘤无相关性[22-23]。一项系统综述分析了110项研究的340万例患者显示，婴儿、儿童和成人使用TCI并不增加肿瘤风险[24]。2022年欧洲AD治疗指南[10]、2023年美国AD指南[25]均指出长期使用TCI与恶性肿瘤发生无相关性。

3. 磷酸二酯酶4（PDE-4）抑制剂：一类用于治疗炎症性疾病的非糖皮质激素药物，包括克立硼罗[26]、roflumilast[27]和difamilast[28]。PDE-4抑制剂可通过提高细胞内环磷酸腺苷水平，降低细胞因子的释放而发挥抗炎作用。目前，我国已批准克立硼

表1 常用外用糖皮质激素分级

分级	常用药物
超强效（Ⅳ）	0.1%醋酸氟轻松乳膏、0.05%双醋二氟松软膏、0.05%丙酸氯倍他索软膏/乳膏
强效（Ⅲ）	0.05%卤米松乳膏、0.1%哈西奈德溶液/乳膏、0.05%二丙酸倍他米松乳膏、0.05%醋酸氟轻松乳膏
中效（Ⅱ）	0.1%丁酸氢化可的松乳膏、0.1%糠酸莫米松乳膏、0.05%丙酸氟替卡松乳膏、0.05%丁酸氯倍他松乳膏、0.1%曲安奈德乳膏/洗剂
弱效（Ⅰ）	1.0%醋酸氢化可的松乳膏、0.025%曲安奈德乳膏、0.05%地奈德乳膏

罗软膏用于AD的治疗，而其他2种药物尚处于临床试验阶段。

克立硼罗软膏于2020年在中国上市，用于3月龄及以上轻中度AD患者。用法为每日2次，皮损消退后可停药，也可用于长期主动维持治疗。常见的不良反应为应用部位灼热或刺痛感，通常为轻中度[26,29]。一项系统综述显示，部分使用克立硼罗的患者有用药部位灼烧感[30]。

4. 芳香烃受体调节剂：芳香烃受体（aryl hydrocarbons receptor，AhR）是介导环境因素与免疫系统细胞成分相互作用的一种细胞信号传导体。皮肤细胞表达AhR受体，AhR通路参与维持皮肤稳态和皮肤炎症[31]。

在芳香烃受体调节剂中，本维莫德（benvitimod/tapinarof）在我国已获批用于治疗2岁及以上儿童和成人轻中度AD。本维莫德乳膏可通过抑制2型炎症细胞因子和修复皮肤屏障发挥治疗作用[32]。研究表明，本维莫德可抑制白细胞介素（IL）-4/IL-13诱导的紧密连接损伤，修复表皮屏障[33]。临床试验[34-36]显示，本维莫德可减轻和消除皮损，缓解瘙痒。本维莫德乳膏的不良反应大多数为轻中度，包括用药部位瘙痒、红斑和毛囊炎等。

5. Janus激酶（JAK）抑制剂：JAK家族是一类细胞质酪氨酸激酶，JAK和信号转导和转录激活因子（STAT）构成JAK-STAT通路，参与细胞因子的信号转导，包括IL-4、IL-13、IL-31等2型炎症细胞因子，在AD的发生和发展中发挥重要作用[37]。

目前已在美国、日本和欧盟上市的外用JAK抑制剂有芦可替尼（ruxolitinib）乳膏、迪高替尼（delgocitinib）软膏/乳膏[38-39]。尽管口服JAK抑制剂有黑框警告，但目前临床试验显示，外用JAK抑制剂安全性较好[40]。研究表明，外用芦可替尼乳膏治疗AD，第2周即可观察到皮损的改善和瘙痒减轻，并持续至第8周，患者的生活质量也得到明显改善，且用药部位不良反应较少见[41]。一项0.5%迪高替尼软膏的Ⅲ期临床研究[42]显示，治疗成人手部中重度AD时，迪高替尼组4周内手部湿疹严重程度指数（mEASI）评分改善显著优于对照组，疗效持续至28周，且不良事件多为轻度。目前，这两种药物在中国治疗AD的Ⅲ期临床试验尚在进行中。

6. 抗微生物制剂：当AD皮疹发生继发细菌感染，尤其是金黄色葡萄球菌感染，如出现脓疱、脓痂时，可联合外用抗生素或其他抗菌制剂以控制感染，选用2%莫匹罗星软膏、2%夫西地酸乳膏和复方多黏菌素B软膏等，疗程7～14 d，不建议长期使用。对于无明显皮肤感染者不建议预防性外用抗微生物制剂[25]。对于糖皮质激素治疗效果不佳的患者，可尝试外用抗菌药物联合TCS治疗[43]。渗出明显时，也可联合湿敷，如生理氯化钠溶液、2%～4%硼酸溶液、0.1%乳酸依沙吖啶溶液等。

发生于头面、颈部、胸背部等脂溢区的AD皮损，有时可合并马拉色菌感染，可联合外用抗真菌制剂，如2%酮康唑洗剂。AD患者若发生单纯疱疹病毒感染，可口服和外用抗病毒药物1～2周，同时联合外用抗病毒药，如1%喷昔洛韦乳膏、3%阿昔洛韦乳膏。

7. 保湿润肤剂：保湿剂是AD的基础治疗，有利于修复皮肤屏障，缓解瘙痒，减少AD复发。建议有皮肤干燥的AD患者特别是低龄儿童和老年患者使用保湿剂，以维持正常的皮肤屏障功能。一般建议保湿剂与抗炎药分别使用，二者间隔1 h以上，不建议同时混用。

二、外用药物的应用原则

AD治疗应根据疾病严重程度，遵循“阶梯治疗原则”。临床上轻度AD约占AD患者的2/3[44]，外用药物是AD的主要治疗手段。治疗中要合理应用外用药物，综合考虑疗效、安全性、患者年龄、皮损部位、皮损分期、皮损性质以及制剂类型等因素[10]。

应根据AD皮损特点选择适当的剂型，如皮肤干燥可使用保湿剂；急性非渗出性皮炎可使用乳膏或凝胶；急性皮损有渗出时，可选择湿敷；慢性角化性肥厚性皮损，可选择软膏联合封包或外贴硬膏。儿童与老年患者、薄嫩部位皮疹宜使用中弱效TCS或TCI。

AD外用治疗中常常会进行药物转换，一般治疗早期通常选择TCS，随着皮损改善，可逐步降低TCS的强度和频率，维持治疗可采用每周2～3次中弱效TCS或替换为非糖皮质激素类药物；皮肤薄嫩部位也可在治疗初始阶段使用TCI。研究证实，每周2～3次TCI可减少AD发作并能降低TCS使用频率[16]。以吡美莫司为例，皮损完全消退后，可在医生的指导下逐步降低给药频率，从每日2次减为每日1次、每2日1次，直至每周2～3次的最低维持剂量；或采用周末2日每日1次的方案，依从性更佳[16]。主动维持治疗方案的持续时间建议为12个月或更长，且每12个月需进行1次疗效和安全性评

估，以决定是否继续治疗。TCI主动维持治疗的安全窗可延伸至5年以上，在实际应用中应结合患者个体情况、病情严重程度及既往治疗反应，制定个性化维持方案，并加强患者教育和随访管理[18]。

对于中重度AD，建议进行系统治疗的同时，结合外用药物[45-48]，如TCS、TCI等。病情改善或消退后可酌情减药。在系统药物减药过程中，AD可能复发。若复发较严重，往往需要加大系统药物剂量；若只是局部或轻度复发，建议先加强局部外用治疗。

三、特殊部位用药

1. 薄嫩部位：面部是AD常见的皮肤薄嫩部位，面部AD皮疹的治疗需慎重[49]，不建议长期使用强效或超强效TCS，以避免形成激素依赖性皮炎。颈部、皮肤褶皱部位（如腹股沟、腋窝、腘窝、肘窝等）和会阴、肛周、乳房等薄嫩部位若使用强效激素也易发生不良反应[10,12,50]。建议选择药物强度适中、剂型温和的外用药物，尽量不用或慎用超强效和强效TCS，中效TCS也不宜大面积长期使用，弱效TCS可短时较大面积使用，不宜长期使用，以免引起皮肤萎缩、毛细血管扩张、膨胀纹等不良反应[14]。TCI不引起皮肤萎缩[21]，在皮肤薄嫩部位有治疗优势，可长期用药[51]。一项中国真实世界研究显示，1%吡美莫司乳膏对轻中度AD有效，尤其适用于皮肤薄嫩部位[52]。

2. 手足部位：皮肤较厚，药物吸收较差，同时手足部位因频繁活动，影响药物局部停留。手足部位皮疹首选TCS[10,13,53]，对于肥厚性皮损，外用药后可使用塑料薄膜进行封包，持续1～8 h不等，能促进药物吸收，增强疗效，促进皲裂愈合，减轻皮肤肥厚[12]。皮疹改善或消退后可用中弱效TCS、TCI或PDE-4抑制剂维持治疗。

3. 毛发部位：毛发覆盖部位可选择酊剂、洗剂或凝胶制剂。头皮部除经皮吸收外还有经毛囊吸收，因此含强效TCS不宜长期使用。若有糠秕马拉色菌感染，可联合局部抗真菌药物[54]，如吡硫锌、1%环吡酮、2%酮康唑。急性炎症红斑明显较多时，可选用中弱效TCS洗剂，也可选用含有糖皮质激素和抗真菌药物的复方制剂。

四、特殊人群用药

1. 婴幼儿及儿童：婴幼儿和儿童的皮肤具有与成人不同的生理特点[55]，如皮肤薄嫩，含水量较高，pH值偏中性，屏障功能发育不完善，皮肤吸收面积大。因此，在为婴幼儿和儿童AD选择外用药物时，通常选用中弱效TCS或TCI，使用TCS时应避免大面积长期使用，一般不建议用强效及超强效TCS[56]。

儿童AD皮疹面积较大时可采用湿包（wet wrap therapy，WWT）疗法，尤其是急性渗出性皮疹。WWT可促进药物吸收、减轻瘙痒，并形成物理屏障防止搔抓，还可增加皮肤水合作用，减少经皮水分丢失[57-58]。WWT不良反应包括全身寒冷、毛囊炎、继发皮肤感染等，通常轻微和短暂[59-61]。

2. 老年人群：老年人皮肤有退行性变化，皮肤代谢变慢，皮脂腺汗腺功能下降，易发生皮肤干燥，屏障功能减退，对环境刺激和物理损伤的修复能力显著降低等，因此在治疗上应选择刺激性小、有修复皮肤屏障功能的药物[62]。皮疹无肥厚时可用中弱效TCS、TCI和PDE-4抑制剂，皮疹肥厚或干燥皲裂性皮疹可用强效或超强效TCS，必要时可用封包疗法；重度患者可在系统药物治疗基础上联合外用治疗。

3. 孕期、哺乳期人群：约20%的妊娠期患者可能在妊娠期加重[63]。妊娠期AD治疗包括润肤，外用中弱效TCS，面部、褶皱部位、腹部、大腿等部位可选用TCI。哺乳期患者易发生乳房AD，建议在哺乳后立即外用TCS或TCI以预防乳房或乳头AD，在下一次哺乳前清洁乳头，以避免婴儿接触外用药物。

五、患者/家属教育

患者教育对于AD的长期管理十分重要。患者教育内容包括AD的病因、发病机制、临床特点，诱发和加重因素、日常注意事项、皮肤护理、正确用药、医患配合等多方面。应详尽指导患者正确使用外用药，如用药量、用药方法、疗程、可预期疗效和可能的不良反应及对策。叮嘱患者定期复诊，在随访过程中注意询问患者的反馈，观察病情变化和不良反应，及时调整治疗方案，通过科学管理，达到病情长期缓解和减少复发[50]。

六、结语及展望

外用药物治疗是AD治疗的主要手段，合理规

范应用外用药可显著提高疗效，减少不良反应，预防疾病复发。在使用外用药物过程中医生应给患者尽可能多的指导，以便患者能正确用药、提高疗效，预防不良反应。本共识的制定方法存在一定局限性，未提供证据质量和推荐强度等级。未来新的外用药（如JAK抑制剂）将会陆续上市，皮肤科医师需要不断学习，不断实践，不断提高。随着中国临床研究数据的不断补充、更新，临床经验的不断积累，本共识未来将定期予以修订、更新。

七、免责声明

本共识内容仅代表参与制订共识的专家意见，供临床医师参考。尽管参考了大量文献，且进行了广泛讨论，但可能存在不全面之处。本共识所提供的建议并非强制性意见，与本共识不一致的做法并不意味着错误或不当。AD治疗药物发展迅速，新型制剂与临床经验不断更新。因医学认知动态发展，本共识仅体现当前观点，后续将结合新证据定期修订，保障与临床及学科发展相符。

编写组专家成员（按姓氏拼音排序）：陈爱军（重庆医科大学附属第一医院皮肤科）、陈柳青（武汉市第一医院皮肤科）、程雷［南京医科大学第一附属医院 江苏省人民医院变态反应（过敏）科/过敏诊疗中心］、邓丹琪（昆明医科大学第二附属医院皮肤科）、丁杨峰（上海市皮肤病医院皮肤科）、高兴华（中国医科大学附属第一医院皮肤科，国家卫生健康委和教育部免疫皮肤病学重点实验室）、耿松梅（西安交通大学第二附属医院皮肤科）、顾恒（中国医学科学院皮肤病医院）、郭一峰（上海交通大学医学院附属新华医院皮肤科）、纪超（福建医科大学附属第一医院皮肤科）、蒋献（四川大学华西医院皮肤科）、康晓静（新疆维吾尔自治区人民医院皮肤科）、赖维（中山大学附属第三医院皮肤科）、李捷（中南大学湘雅医院皮肤科）、李巍（复旦大学附属华山医院皮肤科）、刘光辉［香港中文大学（深圳）医院过敏反应科］、刘红（山东第一医科大学附属皮肤病医院）、刘强（河北医科大学第二医院皮肤科）、马琳（首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科）、潘萌（上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科）、宋志强（陆军军医大学西南医院皮肤科）、王华（重庆医科大学附属儿童医院皮肤科）、王晓玲（首都医科大学附属北京儿童医院药学部）、王晓艳（首都医科大学附属北京世纪坛医院皮肤科）、魏爱华（首都医科大学附属北京同仁医院皮肤科）、杨斌（南方医科大学皮肤病医院皮肤科）、姚煦（中国医学科学院皮肤病医院过敏与风湿免疫科）、于聪（北京大学人民医院皮肤科）、张建中（北京大学人民医院皮肤科）、周薇（北京大学第三医院儿科）、祝戎飞（华中科技大学同济医学院附属同济医院过敏反应科）、禚风麟（首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科）

执笔者：于聪

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

［1］ 中华医学会，中华医学会杂志社，中华医学会皮肤性病学分会，等. 特应性皮炎基层诊疗指南（2022年）［J］. 中华全科医师杂志，2022，21（7）：609-619. doi：10.3760/cma.j.cn114798-20220215-00102.

［2］ Sroka-Tomaszewska J，Trzeciak M. Molecular mechanisms of atopic dermatitis pathogenesis［J］. Int J Mol Sci，2021，22（8）：4130. doi：10.3390/ijms22084130.

［3］ 郝飞，张建中. 特应性皮炎的研究现状与展望［J］. 中华医学杂志，2023，103（32）：2465-2469. doi：10.3760/cma.j.cn112137-20230302-00318.

［4］ Laughter MR，Maymone M，Mashayekhi S，et al. The global burden of atopic dermatitis：lessons from the Global Burden of Disease Study 1990-2017［J］. Br J Dermatol，2021，184（2）：304-309. doi：10.1111/bjd.19580.

［5］ Bylund S，Kobyletzki LB，Svalstedt M，et al. Prevalence and incidence of atopic dermatitis：a systematic review［J］. Acta Derm Venereol，2020，100（12）：adv00160. doi：10.2340/00015555-3510.

［6］ Murota H，Koike Y，Morisaki H，et al. Exacerbating factors and disease burden in patients with atopic dermatitis［J］. Allergol Int，2022，71（1）：25-30. doi：10.1016/j.alit.2021.10.002.

［7］ 孙彩虹，姚煦. 特应性皮炎外用糖皮质激素的规范使用［J］. 中华全科医师杂志，2023，22（2）：224-226. doi：10.3760/cma.j.cn114798-20221128-01118.

［8］ Kim JE，Shin JM，Ko JY，et al. Importance of concomitant topical therapy in moderate-to-severe atopic dermatitis treated with cyclosporine［J］. Dermatol Ther，2016，29（2）：120-125. doi：10.1111/dth.12333.

［9］ Butala S，Paller AS. Optimizing topical management of atopic dermatitis［J］. Ann Allergy Asthma Immunol，2022，128（5）：488-504. doi：10.1016/j.anai.2022.03.004.

［10］ Wollenberg A，Kinberger M，Arents B，et al. European guideline（EuroGuiDerm）on atopic eczema - part Ⅱ：non-systemic treatments and treatment recommendations for special AE patient populations［J］. J Eur Acad Dermatol Venereol，2022，36（11）：1904-1926. doi：10.1111/jdv.18429.

［11］ Saeki H，Ohya Y，Arakawa H，et al. English version of clinical practice guidelines for the management of atopic dermatitis 2024［J］. J Dermatol，2025，52（2）：e70-e142. doi：10.1111/1346-8138.17544.

［12］ Eichenfield LF，Tom WL，Berger TG，et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis：section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies［J］. J Am Acad Dermatol，2014，71（1）：116-132. doi：10.1016/j.jaad.2014.03.023.

［13］ Hengge UR，Ruzicka T，Schwartz RA，et al. Adverse effects of topical glucocorticosteroids［J］. J Am Acad Dermatol，2006，54（1）：1-18. doi：10.1016/j.jaad.2005.01.010.

［14］ Meurer M，Fölster-Holst R，Wozel G，et al. Pimecrolimus cream in the long-term management of atopic dermatitis in adults：a six-month study［J］. Dermatology，2002，205（3）：271-277. doi：10.1159/000065863.

［15］ Reitamo S，Wollenberg A，Schöpf E，et al. Safety and efficacy of 1 year of tacrolimus ointment monotherapy in adults with atopic dermatitis. The European Tacrolimus Ointment Study Group［J］. Arch Dermatol，2000，136（8）：999-1006. doi：10.1001/archderm.136.8.999.

［16］ Ahn D，Robinson CA. Pimecrolimus［M/OL］//StatPearls. Treasure Island（FL）：StatPearls Publishing，2025. https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/books/NBK545135/.
[17] Reitamo S, Rustin M, Harper J, et al. A 4-year follow-up study of atopic dermatitis therapy with 0.1% tacrolimus ointment in children and adult patients[J]. Br J Dermatol, 2008,159(4):942-951. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08747.x.
[18] Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G, et al. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial[J]. Pediatrics, 2015,135(4):597-606. doi: 10.1542/peds.2014-1990.
[19] Reitamo S, Van Leent EJ, Ho V, et al. Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone acetate ointment in children with atopic dermatitis[J]. J Allergy Clin Immunol, 2002,109(3):539-546. doi: 10.1067/mai.2002.121831.
[20] Kempers S, Boguniewicz M, Carter E, et al. A randomized investigator-blinded study comparing pimecrolimus cream 1% with tacrolimus ointment 0.03% in the treatment of pediatric patients with moderate atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 2004,51(4):515-525. doi: 10.1016/j.jaad.2004.01.051.
[21] Billich A, Aschauer H, Aszódi A, et al. Percutaneous absorption of drugs used in atopic eczema: pimecrolimus permeates less through skin than corticosteroids and tacrolimus[J]. Int J Pharm, 2004,269(1):29-35. doi: 10.1016/j.ijpharm.2003.07.013.
[22] Deleuran M, Vestergaard C, Vølund A, et al. Topical calcineurin inhibitors, topical glucocorticoids and cancer in children: a nationwide study[J]. Acta Derm Venereol, 2016,96(6):834-835. doi: 10.2340/00015555-2392.
[23] Margolis DJ, Abuabara K, Hoffstad OJ, et al. Association between malignancy and topical use of pimecrolimus[J]. JAMA Dermatol, 2015,151(6):594-599. doi: 10.1001/jamadermatol.2014.4305.
[24] Devasenapathy N, Chu A, Wong M, et al. Cancer risk with topical calcineurin inhibitors, pimecrolimus and tacrolimus, for atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Child Adolesc Health, 2023,7(1):13-25. doi: 10.1016/S2352-4642(22)00283-8.
[25] Panel AJADG, Chu DK, Schneider L, et al. Atopic dermatitis (eczema) guidelines: 2023 American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/American College of Allergy, Asthma and Immunology Joint Task Force on Practice Parameters GRADE- and Institute of Medicine-based recommendations[J]. Ann Allergy Asthma Immunol, 2024,132(3):274-312. doi: 10.1016/j.anai.2023.11.009.
[26] Paller AS, Tom WL, Lebwohl MG, et al. Efficacy and safety of crisaborole ointment, a novel, nonsteroidal phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor for the topical treatment of atopic dermatitis (AD) in children and adults[J]. J Am Acad Dermatol, 2016,75(3):494-503.e6. doi: 10.1016/j.jaad.2016.05.046.
[27] Gooderham M, Kircik L, Zirwas M, et al. The safety and efficacy of roflumilast cream 0.15% and 0.05% in patients with atopic dermatitis: randomized, double-blind, phase 2 proof of concept study[J]. J Drugs Dermatol, 2023,22(2):139-147. doi: 10.36849/JDD.7295.
[28] Saeki H, Ito K, Yokota D, et al. Difamilast ointment in adult patients with atopic dermatitis: a phase 3 randomized, double-blind, vehicle-controlled trial[J]. J Am Acad Dermatol, 2022,86(3):607-614. doi: 10.1016/j.jaad.2021.10.027.
[29] Eichenfield LF, Call RS, Forsha DW, et al. Long-term safety of crisaborole ointment 2% in children and adults with mild to moderate atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 2017,77(4):641-649. doi: 10.1016/j.jaad.2017.06.010.
[30] Luger T, Chu CY, Elgendy A, et al. Pimecrolimus 1% cream for mild-to-moderate atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis with a focus on children and sensitive skin areas[J]. Eur J Dermatol, 2023,33(5):474-486. doi: 10.1684/ejd.2023.4556.
[31] 蔡亚仙, 贾剑敏, 陈明. 芳香烃受体在治疗免疫炎症性皮肤病中的应用和新药开发[J]. 中国新药杂志, 2023,32(19):1979-1986. doi: 10.3969/j.issn.1003-3734.2023.19.013.
[32] 国家药品监督管理局. 银屑病治疗药物本维莫德乳膏获批上市[EB/OL]. (2019-05-31)[2024-09-13]. https://www.nmpa.gov.cn/zhuanti/cxylqx/cxypxx/20190531091201963.html.
[33] Wang X, Mao D, Jia J, et al. Benvitimod inhibits IL-4- and IL-13-induced tight junction impairment by activating AHR/ARNT pathway and inhibiting STAT6 phosphorylation in human keratinocytes[J]. J Invest Dermatol, 2024,144(3):509-519.e7. doi: 10.1016/j.jid.2023.07.027.
[34] Silverberg JI, Eichenfield LF, Hebert AA, et al. Tapinarof cream 1% once daily: significant efficacy in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults and children down to 2 years of age in the pivotal phase 3 ADORING trials[J]. J Am Acad Dermatol, 2024,91(3):457-465. doi: 10.1016/j.jaad.2024.05.023.
[35] Keam SJ. Tapinarof cream 1%: first approval[J]. Drugs, 2022,82(11):1221-1228. doi: 10.1007/s40265-022-01748-6.
[36] Paller AS, Stein Gold L, Soung J, et al. Efficacy and patient-reported outcomes from a phase 2b, randomized clinical trial of tapinarof cream for the treatment of adolescents and adults with atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 2021,84(3):632-638. doi: 10.1016/j.jaad.2020.05.135.
[37] Chovatiya R, Paller AS. JAK inhibitors in the treatment of atopic dermatitis[J]. J Allergy Clin Immunol, 2021,148(4):927-940. doi: 10.1016/j.jaci.2021.08.009.
[38] Facheris P, Jeffery J, Del Duca E, et al. The translational revolution in atopic dermatitis: the paradigm shift from pathogenesis to treatment[J]. Cell Mol Immunol, 2023,20(5):448-474. doi: 10.1038/s41423-023-00992-4.
[39] National Eczema Association. FAQ - opzelura (ruxolitinib) cream[EB/OL]. [2024-09-13]. https://nationaleczema.org/ruxolitinib-faq/.
[40] Adam DN, Gooderham MJ, Beecker JR, et al. Expert consensus on the systemic treatment of atopic dermatitis in special populations[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2023,37(6):1135-1148. doi: 10.1111/jdv.18922.
[41] Simpson EL, Bissonnette R, Chiesa Fuxench ZC, et al. Ruxolitinib cream monotherapy demonstrates rapid improvement in the extent and signs of mild to moderate atopic dermatitis across head and neck and other anatomic regions in adolescents and adults: pooled results from 2 phase 3 studies[J]. J Dermatolog Treat, 2024,35(1):2310633. doi: 10.1080/09546634.2024.2310633.
[42] Nakagawa H, Nemoto O, Igarashi A, et al. Delgocitinib ointment, a topical Janus kinase inhibitor, in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis: a phase 3, randomized, double-blind, vehicle-controlled study and an open-label, long-term extension study[J]. J Am Acad Dermatol, 2020,82(4):823-831. doi: 10.1016/j.jaad.2019.12.015.
[43] 方兴. 莫匹罗星联合外用糖皮质激素治疗激素抵抗特应性皮炎/湿疹的疗效研究[J]. 中国冶金工业医学杂志, 2022,39(6):646-647.
[44] Guo Y, Li P, Tang J, et al. Prevalence of atopic dermatitis in Chinese children aged 1-7 ys[J]. Sci Rep, 2016,6:29751. doi: 10.1038/srep29751.
[45] Silverberg JI, Hong HC, Calimlim BM, et al. Comparative efficacy of targeted systemic therapies for moderate-to-severe atopic dermatitis without topical corticosteroids: an updated network meta-analysis[J]. Dermatol Ther (Heidelb), 2023,13(10):2247-2264. doi: 10.1007/s13555-023-01000-3.
[46] Reich K, Teixeira HD, de Bruin-Weller M, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in combination with topical corticosteroids in adolescents and adults with moderate-to-

severe atopic dermatitis (AD Up): results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet, 2021, 397(10290):2169-2181. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00589-4.

[47] Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis[J]. N Engl J Med, 2021,384(12):1101-1112. doi: 10.1056/NEJMoa2019380.

[48] Jang DH, Heo SJ, Kook HD, et al. A 52 weeks dupilumab treatment for moderate to severe atopic dermatitis in Korea: long-term efficacy and safety in real world[J]. Sci Rep, 2021,11(1): 23539. doi: 10.1038/s41598-021-02950-4.

[49] Contento M, Maher J, Cline A, et al. Why does facial eczema differ from body eczema?[J]. J Drugs Dermatol, 2022,21(10): 1119-1123. doi: 10.36849/JDD.6354.

[50] 中华医学会皮肤性病学分会免疫学组, 特应性皮炎协作研究中心. 中国特应性皮炎诊疗指南(2020版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2020,53(2):81-88. doi: 10.35541/cjd.20191000.

[51] Murrell DF, Calvieri S, Ortonne JP, et al. A randomized controlled trial of pimecrolimus cream 1% in adolescents and adults with head and neck atopic dermatitis and intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids[J]. Br J Dermatol, 2007, 157(5):954-959. doi: 10.1111/j.1365-2133.2007.08192.x.

[52] Xie Z, Chang J, Ma L, et al. A prospective observational study to evaluate the actual use of 1% pimecrolimus in Chinese patients with mild-to-moderate atopic dermatitis affecting sensitive skin areas[J]. Pragmat Obs Res, 2025,16:39-49. doi: 10.2147/POR.S496970.

[53] Thyssen JP, Schuttelaar M, Alfonso JH, et al. Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema[J]. Contact Dermatitis, 2022,86(5):357-378. doi: 10.1111/cod.14035.

[54] Wilsmann-Theis D, Bieber T. Psoriasis and eczema on the scalp[J]. Hautarzt, 2014,65(12):1043-1049. doi: 10.1007/s00105-014-3542-4.

[55] 高莹, 鲁楠, 职蕾蕾, 等. 婴幼儿皮肤结构和生理特征的研究进展[J]. 中国美容医学, 2015,24(3):77-80. doi: 10.15909/j.cnki.cn61-1347/r.000215.

[56] Sathishkumar D, Moss C. Topical therapy in atopic dermatitis in children[J]. Indian J Dermatol, 2016,61(6):656-661. doi: 10.4103/0019-5154.193677.

[57] Devillers AC, Oranje AP. Wet-wrap treatment in children with atopic dermatitis: a practical guideline[J]. Pediatr Dermatol, 2012,29(1):24-27. doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01691.x.

[58] Brar KK, Nicol NH, Boguniewicz M. Strategies for successful management of severe atopic dermatitis[J]. J Allergy Clin Immunol Pract, 2019,7(1):1-16. doi: 10.1016/j.jaip.2018.10.021.

[59] LePoidevin LM, Lee DE, Shi VY. A comparison of international management guidelines for atopic dermatitis[J]. Pediatr Dermatol, 2019,36(1):36-65. doi: 10.1111/pde.13678.

[60] Nicol NH, Boguniewicz M. Wet wrap therapy in moderate to severe atopic dermatitis[J]. Immunol Allergy Clin North Am, 2017,37(1):123-139. doi: 10.1016/j.iac.2016.08.003.

[61] Devillers AC, Oranje AP. Efficacy and safety of 'wet-wrap' dressings as an intervention treatment in children with severe and/or refractory atopic dermatitis: a critical review of the literature[J]. Br J Dermatol, 2006,154(4):579-585. doi: 10.1111/j.1365-2133.2006.07157.x.

[62] Zouboulis CC, Boschnakow A. Chronological ageing and photoageing of the human sebaceous gland[J]. Clin Exp Dermatol, 2001,26(7):600-607. doi: 10.1046/j.1365-2230.2001.00894.x.

[63] Munera-Campos M, Carrascosa JM. Atopic dermatitis: fertility, pregnancy, and treatment perspectives[J]. Am J Clin Dermatol, 2024,25(1):55-66. doi: 10.1007/s40257-023-00821-4.

(收稿日期:2025-04-30)
(本文编辑:朱思维)